이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

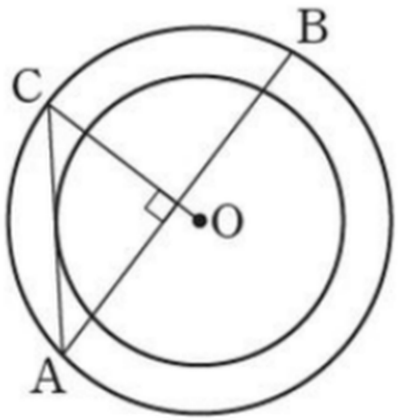
심화 No.14544071 · 11/3(화) · 문항 2 · 035p-07

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 035p-07 — 동심원과 접하는 현

035p-07

2 오른쪽 그림과 같이 중심이 점 O로 일치하고 반지름의 길이가 각각 4, 3인 두 원이 있다. 큰 원의 현 AC가 작은 원에 접하고 $\overline{OC} \perp \overline{AB}$일 때, 큰 원의 현 AB의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- 반지름의 길이 4, 3 → **접점까지의 거리는 작은 원의 반지름**
- 작은 원에 접하고 → **접선은 접점의 반지름과 수직**
- OC ⊥ AB → **중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분**

자세한 풀이

1. 작은 원과 현 AC의 접점을 T라 하자. OT ⊥ AC이고 OT = 3, OA = OC = 4이다.

2. 직각삼각형 OTC에서 $CT = \sqrt{(4^2 - 3^2)} = \sqrt{7}$. T는 AC의 중점이므로 $AC = 2\sqrt{7}$.

3. OC와 AB의 교점을 P라 하자. OC ⊥ AB이므로 P는 AB의 중점이며 AP는 △OAC의 높이이다.

4. △OAC의 넓이를 두 방법으로 쓰면 $\frac{1}{2} \times AC \times OT = \frac{1}{2} \times OC \times AP$이다. 따라서 $3\sqrt{7} = 2AP$, $AP = 3\sqrt{7}/2$.

5. $AB = 2AP = 3\sqrt{7}$. 현의 반쪽을 구한 뒤 반드시 두 배 한다.

정답 $3\sqrt{7}$

검산

좌표로 O=(0,0), C=(4,0)을 잡으면 A=(1/2,3√7/2). OA^2=16이고 직선 AC까지의 거리도 3이다. A와 B의 y좌표 차는 3√7이다.

주의

AC가 작은 원에 접한다는 말은 AC까지의 거리가 3이라는 뜻이다. AB를 지름으로 보지 않는다.